



TAREA · TRIGONOMETRÍA · GRADO 10° · PERIODO I

Tarea: la calculadora en modo grados

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____ / 5

Instrucciones. Trabajo en casa, con calculadora científica en modo grados (DEG). Antes de empezar, comprueba: $\sin 30^\circ$ debe dar exactamente 0,5; si no, tu calculadora está en otro modo. Razones con **cuatro** decimales, ángulos con **una décima de grado**. Total: 5 puntos.

- 1 Usa la calculadora (en modo grados) para evaluar $\operatorname{tg} 54,4^\circ$. Da el resultado con cuatro decimales. 0,5 pts

Solución. $\operatorname{tg} 54,4^\circ \approx 1,3968$.

- 2 Usa la calculadora (en modo grados) para evaluar $\cos 49,2^\circ$. Da el resultado con cuatro decimales. 0,5 pts

Solución. $\cos 49,2^\circ \approx 0,6534$.

- 3 Calcula con la calculadora $24,6 \cos 74,3^\circ$. Cuida el orden de las teclas: primero el coseno del ángulo y después la multiplicación. 1 pt

Solución. $24,6 \cos 74,3^\circ \approx 6,657$.
Si da algo muy distinto, probablemente se calculó $\cos(24,6 \times 74,3)$.

- 4 Encuentra el ángulo agudo θ (en grados, a la décima) tal que $\sin \theta = 0,6691$. 1 pt

Solución. $\theta = \sin^{-1}(0,6691) \approx 42,0^\circ$.

- 5 Encuentra el ángulo agudo θ (en grados, a la décima) tal que $\operatorname{tg} \theta = 5,396$. 1 pt

Solución. $\theta = \operatorname{tg}^{-1}(5,396) \approx 79,5^\circ$.
Tiene sentido: una tangente grande significa que el cateto opuesto es mucho mayor que el adyacente, es decir, un ángulo cercano a 90° .

- 6 Resuelve el triángulo rectángulo con $\gamma = 90^\circ$ (hipotenusa c) en el que $c = 41$ y $a = 40$. Dibújalo primero y marca sus partes. 1 pt

Solución. $b = \sqrt{41^2 - 40^2} = \sqrt{1681 - 1600} = \sqrt{81} = 9$.
 $\sin \alpha = \frac{40}{41}$, de donde $\alpha \approx 77,3^\circ$, y $\beta = 90^\circ - \alpha \approx 12,7^\circ$.